



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

## 第十五章 半群与群

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: [yuanzhong@scu.edu.cn](mailto:yuanzhong@scu.edu.cn)

2025 年 12 月 22 日

海納百川  
有容乃大



## .. | 目录

## 问题描述

15.1 半群

15.2 群与子群

15.3 交换群与循环群

15.4 陪集与拉格朗日定理

15.5 正规子群与商群

15.6 群的同态与同构



- 群是一种特殊的代数系统，是最重要的代数系统之一。群的理论广泛应用于数学、物理、化学以及很多人们不太熟悉的领域如社会学等。
- 对计算机科学而言，群在自动化理论、形式语言、语法分析、编码理论等方面都有直接应用，并显示出其强大功能。
- 一般地，我们把只含一个二元运算的代数系统  $\langle S, * \rangle$  称为二元代数或广群。半群是二元代数中最简单的代数系统。

## 定义 15.1

设  $\langle S, * \rangle$  是一个二元代数系统:

- (1) 当 “ $*$ ” 是**封闭的**, 称  $\langle S, * \rangle$  为**广群**;
- (2) 如果  $\langle S, * \rangle$  是广群, 且 “ $*$ ” 是**可结合的**运算, 则称  $\langle S, * \rangle$  为**半群**;
- (3)  $\langle S, * \rangle$  是半群, 且存在幺元  $e$ , 则称此半群  $\langle S, * \rangle$  是**含幺半群**, 常记为  $\langle S, *, e \rangle$ ;
- (4) 如果  $\langle S, * \rangle$  是含幺半群, 且每个元素都有逆元, 则称  $\langle S, * \rangle$  为**群**。(闭、结、逆、幺)。

• 群  $\subset$  含幺半群  $\subset$  半群  $\subset$  广群

### 例 15.1

设  $\underline{n} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ , 定义  $\underline{n}$  上的运算  $+_n$  如下:  $\forall x, y \in \underline{n}, x +_n y = x + y \pmod{n}$  (即为  $x + y$  除以  $n$  的余数)。证明  $\langle \underline{n}, +_n \rangle$  是含么半群。

#### 证明.

- 封闭性:  $\forall x, y \in \underline{n}$ , 令  $k = x + y \pmod{n}$ , 则  $0 \leq k < n$ , 即  $k \in \underline{n}$ , 所以封闭性成立;
- 结合律:  $\forall x, y, z \in \underline{n}$ , 有

$$(x +_n y) +_n z = x + y + z \pmod{n} = x +_n (y +_n z)$$

所以结合律成立。

- 单位元:  $\forall x \in \underline{n}$ , 显然有  $0 +_n x = x +_n 0 = x$  所以  $0$  是单位元。故  $\langle \underline{n}, +_n \rangle$  是含么半群。



## 例 15.2

设  $k \in \mathbb{Z}$ , 令集合  $S_k = \{x \mid (x \in \mathbb{Z}) \wedge (x \geq k)\}$ , “+” 是一个普通的加法运算, 试判断  $\langle S_k, + \rangle$  是否是一个半群?

解: (1) 结合性: 显然二元运算 “+” 是可结合的;

(2) 封闭性:

1) 若  $k < 0$ , 由于  $k \in S_k$ , 而  $(k + k) = 2k < k$ , 即  $(k + k) \notin S_k$ , 故运算 “+” 在  $S_k$  上不是封闭的;

2) 若  $k > 0$ , 则对  $\forall x, y \in S_k$ , 有  $(x + y) \in S_k$ , 所以运算 “+” 在  $S_k$  上是封闭的。

由 (1)、(2) 知: 当  $k < 0$  时,  $\langle S_k, + \rangle$  不是半群; 当  $k > 0$  时,  $\langle S_k, + \rangle$  是一个半群。

### 例 15.3

- (1)  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$  是一个可换的半群; 0 是单位元, 也是唯一的幂等元, 但没有零元。
- (2)  $\langle \mathbb{Z}, \times \rangle, \langle \mathbb{N}, \times \rangle, \langle \mathbb{R}, \times \rangle$  是一个可换的半群; 1 是单位元, 0 是零元, 1 和 0 都是幂等元。
- (3)  $\langle \mathbb{Q}^+, + \rangle$  是半群, 但不是含么半群; 无幂等元和零元。
- (4)  $\langle \mathbb{Q}^+, \times \rangle$  是含么半群, 其么元为 1; 而  $\langle \mathbb{Q}^+, - \rangle$  和  $\langle \mathbb{Q}^+, \div \rangle$  对运算不封闭, 不是代数系统, 也就不是半群;

- (5) 设  $M_n(R)$  为全体  $n \times n$  实数矩阵集合,  $+$  和  $\cdot$  分别是矩阵的加法和乘法运算, 则  $\langle M_n(R), + \rangle$  可交换的含么半群, 其么元为零矩阵; 也是唯一的幂等元; 无零元;  $\langle M_n(R), \cdot \rangle$  是含么半群, 其么元为单位矩阵, 零矩阵是零元, 单位矩阵和零矩阵都是幂等元。
- (6) 设  $A$  为任意集合, 则  $\langle 2^A, \cap \rangle$  和  $\langle 2^A, \cup \rangle$  都是可交换的含么半群, 其中  $\langle 2^A, \cup \rangle$  的么元为  $\emptyset$ ; 零元为  $A$ , 所有的元均为幂等元。其中  $\langle 2^A, \cap \rangle$  的么元为  $A$ ; 零元为  $\emptyset$ , 所有的元均为幂等元。



- (7) 设  $A = \{a, b, c, \dots, z\}$ ,  $A$  中的元素称为字符, 由  $A$  中有限个字符组成的序列称为  $A$  中的字符串, 不包含任何字符的字符串称为空串, 用  $\varepsilon$  表示, 令

$$A^* = \{x \mid x \text{ 是 } A \text{ 中的字符串}\}$$

$$A^+ = A^* - \varepsilon$$

$\alpha\beta$  为两个字符串的连接: 即对任意两个字符串  $\alpha$ 、 $\beta$ ,  $\alpha\beta$  为将字符串  $\alpha$  写在字符串  $\beta$  的左边而得到的字符串。显然,  $\alpha\beta$  既是  $A^*$  上的二元运算, 又是  $A^+$  上的二元运算, 并且满足结合律, 但不满足交换律; 又对任意  $\alpha \in A^*$ , 有  $\alpha\varepsilon = \varepsilon\alpha = \alpha$ , 所以  $\varepsilon$  是  $A^*$  中关于运算的幺元; 也是唯一的幂等元; 无零元。因此,  $\langle A^*, \rangle$  是含幺半群, 而  $\langle A^+, \rangle$  只是半群。

设  $\langle S, * \rangle$  是一个半群, 由于  $*$  满足结合律, 可定义幂运算, 即对  $\forall x \in S$ , 可定义:

$$x^1 = x,$$

$$x^2 = x * x,$$

$$x^3 = x * x^2 = x^2 * x = x * x * x,$$

...

$$x^n = x^{n-1} * x = x * x^{n-1} = x * x * x * \dots * x$$

如果  $\langle S, * \rangle$  有单位元  $e$ , 可以定义:  $x^0 = e$

幂运算有如下的公式:

### 定理 15.1

设  $\langle S, * \rangle$  是半群,  $a \in S$ ,  $m$  和  $n$  是正整数, 则

(1)  $a^m * a^n = a^{m+n}$

(2)  $(a^m)^n = a^{mn}$

当  $\langle S, * \rangle$  是含幺半群时, 上述结论对任意非负整数  $m$  和  $n$  都成立。

## 证明.

设  $m$  是一个固定的正整数, 对  $n$  进行归纳。

当  $n = 1$  时, 由幂的定义可知结论成立; 设结论对  $n = k$  时成立, 则

$$\begin{aligned}a^m * a^{k+1} &= a^m * (a^k * a) \quad (\text{由幂的定义}) \\&= (a^m * a^k) * a \quad (\text{可结合性}) \\&= (a^{m+k}) * a \quad (\text{归纳假设}) \\&= a^{m+(k+1)}\end{aligned}$$

由归纳法可知, 结论成立。(2) 的证明方法同 (1)。



注意: 当运算为加法 “+” 时, 上述定理应写成:

1.  $ma + na = (m + n)a$
2.  $n(ma) = (mn)a$

## 定理 15.2

设  $\langle S, * \rangle$  是半群, 如果  $S$  是有限集, 则必有  $a \in S$ , 使得  $a^2 = a$ 。

## 证明.

因为  $\langle S, * \rangle$  是半群,  $S$  是有限集, 对  $\forall b \in S$ , 则元素  $b^1, b^2, b^3, \dots$  中必有重复的, 设  $b^i = b^j$ , 其中  $j > i$ , 由  $b^i = b^{j-1} * b^i$ , 则对  $\forall t \geq i$  都得到  $b^t = b^{j-i} * b^i$ , 反复利用上式, 则对任何正整数  $k \geq 1$ , 有

$$b^t = b^{k(j-i)} * b^i, \quad (t \geq i)$$

特别, 取  $k$  使得  $k(j-i) \geq i$ , 同时令  $t = k(j-i)$ , 则得到幂等元。



注意: 如果  $S$  不是有限集, 则不一定有幂等元。

## 定义 15.2

- (1) 如果  $\langle S, * \rangle$  是半群,  $T$  是  $S$  的非空子集, 且  $T$  对运算  $*$  是封闭的, 则称  $\langle T, * \rangle$  是半群  $\langle S, * \rangle$  的**子半群**;
- (2) 如果  $\langle S, *, e \rangle$  是**含幺半群**,  $T \in S, e \in T$ , 且  $T$  对运算  $*$  是封闭的, 则称  $\langle T, *, e \rangle$  是含幺半群  $\langle S, *, e \rangle$  的**子含幺半群**。

例: 半群  $\langle R, \times \rangle$  的子代数  $\langle [0, 1], \times \rangle, \langle Z, \times \rangle, \langle R^+, \times \rangle$  都是  $\langle R, \times \rangle$  的子半群。

## 例 15.4

设  $\langle S, * \rangle$  是一个可换的含么半群,  $M$  是它的所有的幂等元构成的集合, 则  $\langle M, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的一个子含么半群。



## 证明.

- (1) 显然,  $M \subseteq S$ ;
- (2)  $\langle S, * \rangle$  是含幺半群, 所以幺元  $e$  存在, 又  $e * e = e$ , 则  $e$  是一个等幂元, 即有  $e \in M$ , 所以  $M$  是非空的;
- (3)  $e \in M$ ;
- (4) 对任意  $a, b \in M$ , 有

$$(a * b) * (a * b) = a * (b * a) * b = a * (a * b) * b = (a * a) * (b * b) = a * b,$$

即运算 “ $*$ ” 关于集合  $M$  是封闭的运算。

由 (1)、(2)、(3)、(4) 知:  $\langle M, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的一个子含幺半群。





## 定理 15.3

如果  $\langle G, * \rangle$  是半群, 并且对  $\forall a, b \in G$ , 都存在  $x, y \in G$  使  $x * a = b, a * y = b$ , 则  $\langle G, * \rangle$  是群。群中元素的数目称为群的阶。

## 证明.

设  $a \in G$ , 方程  $x * a = a$  的解为  $e_1$ , 因为对  $\forall t \in G$ , 方程  $a * y = t$  有解  $y_0$ , 所以  $e_1 * t = e_1 * (a * y_0) = (e_1 * a) * y_0 = a * y_0 = t$  即对  $\forall t \in G$ , 必有  $e_1 * t = t$ ,  $e_1$  是  $G$  中的左幺元。

同样可以证明  $G$  中有右幺元  $e_2$ , 所以  $G$  中有幺元  $e$ 。同理, 对  $\forall b \in G$ , 方程  $x * b = e$  有解  $x_0$ , 这个  $x_0$  是  $b$  的左逆元, 方程  $b * y = e$  的解是  $b$  的右逆元, 从而  $b$  有逆元。所以,  $\langle G, * \rangle$  是群。



## 定理 15.4

- (1) 群  $G$  中每个元素都是可消去的, 即运算满足消去律;  
(即如果  $a * b = a * c$ , 则必有  $b = c$ )
- (2) 群  $G$  中除幺元  $e$  外无其它幂等元;
- (3) 阶大于 1 的群  $G$  不可能有零元;
- (4) 群  $G$  中的任意两个元素  $a, b$ , 都有

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}。$$

- (5) 群  $G$  的运算表中任意一行 (列) 都没有两个相同的元素 (重复元素)。

## 证明.

(1) 由于群  $G$  中每个元素都有逆元  $a^{-1}$ , 由  $a * b = a * c \Rightarrow a^{-1} * a * b = a^{-1} * a * c$ , 即  $b = c$

(2) 反证法。假设  $a$  是群  $G$  中非幺元的幂等元, 即  $a * a = a$ , 且  $a \neq e$ 。因此  $a * a = a * e$ , 由 (1) 知  $a = e$ , 矛盾。

(5) 反证法。假设群  $G$  的运算表中某一行 (列) 有两个相同的元素, 设为  $a$ , 并设它们所在的行表头元素为  $b$ , 列表头元素分别为  $c_1, c_2$ , 这时显然有  $c_1 \neq c_2$ 。而  $a = bc_1 = bc_2$ , 由 (1) 得  $c_1 = c_2$ , 矛盾。



## 定义 15.3

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $S$  是  $G$  的一个非空子集, 若  $S$  也是群, 则称  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的一个子群。

一般来说, 对任意的群  $\langle G, * \rangle$ , 都有两个子群  $\langle \{e\}, * \rangle, \langle G, * \rangle$ , 我们称此两个子群为该群的平凡子群, 而若有子群  $\langle S, * \rangle$ , 且  $S \neq \{e\}$  和  $S \subset G$ , 则称  $\langle S, * \rangle$  为  $\langle G, * \rangle$  的真子群。

另外, 由群中的一个元素也可生成一个子群。定义  $a^{-k} = (a^k)^{-1}$

### 定理 15.5

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 对任意的  $a \in G$  令  $S = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \text{ 是整数}\}$ , 则  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。



## 证明.

- 因为  $a \in S$ , 所以显然  $S$  是  $G$  的非空子集。
- 对任意的  $a^n, a^m \in S$ , 则  $a^n * a^m = a^{n+m}$ , 由  $n, m \in \mathbb{Z}$ , 有  $n + m \in \mathbb{Z}$ , 所以  $a^{n+m} \in S$ , 即运算是封闭的;
- 由  $S$  是  $G$  的子集可得结合律也成立;
- 由于  $e = a^0 \in S$ , 所以  $S$  中有幺元;
- 又因为  $a^n \in S$  有逆元  $a^{-n}$  使  $a^n * a^{-n} = e$ 。
- 综上所述,  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。



## 定理 15.6

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群, 则:

- (1) 子群  $\langle S, * \rangle$  的幺元  $e_S$  也是群  $\langle G, * \rangle$  的幺元  $e_G$ ;
- (2) 对  $\forall a \in S$ ,  $a$  在  $S$  中的逆元  $a_S^{-1}$  就是  $a$  在  $G$  中的逆元  $a_G^{-1}$ 。



证明.

(1) 对  $\forall a \in S$ , 由于  $e_S$  是  $S$  的幺元, 所以有:

$$e_S * a = a * e_S = a \quad (1)$$

又  $S \subseteq G$ , 所以  $a \in G$ , 由  $e_G$  是  $G$  的幺元, 所以有:

$$e_G * a = a * e_G = a \quad (2)$$

由式 (1) 和 (2) 有:  $e_S * a = a * e_S = a = e_G * a = a * e_G$ ,

由于  $G$  满足消去律, 所以有:  $e_S = e_G$ 。

(2) 对  $\forall a \in S$ , 由于  $S \subseteq G$ , 所以  $a \in G$ , 即  $a$  在  $S$  中的逆元就是  $a$  在  $G$  中的逆元。





**定理 15.7**

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $S$  是  $G$  的一个非空子集, 则  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群的充要条件是:  
对  $\forall a, b \in S$ , 有  $a * b^{-1} \in S$ 。



## 证明.

“ $\Rightarrow$ ” 设  $S$  是  $G$  的子群, 对  $\forall a \in S$ , 由群的定义知,  $b^{-1} \in S$ , 即有  $a * b^{-1} \in S$ 。所以必要性成立;

“ $\Leftarrow$ ” 由子群的定义知, 需证明如下四点:

- 1)  $S$  是非空的子集;
  - 2) 幺元存在: 由于  $S \neq \emptyset$ , 所以有  $a \in S$ , 由对  $\forall a, b \in S$ , 有  $a * b^{-1} \in S$ , 取  $a = b$ , 有  $e_G = a * a^{-1} \in S$ ,
  - 3) 逆元存在: 对  $\forall a, b \in S$ , 有  $a * b^{-1} \in S$ , 对  $\forall b \in S$ , 由  $e_G \in S$ , 有  $b^{-1} = e_G * b^{-1} \in S$ ;
  - 4) 封闭性: 对  $\forall a, b \in S$ , 由 3) 知:  $b^{-1} \in S$ , 由条件知:  $a * (b^{-1})^{-1} \in S$ , 即  $a * b \in S$ 。
- 由 1)、2)、3)、4) 知:  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。



## 例 15.5

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 令:  $C = \{a \mid a \in G \text{ 且对 } \forall x \in G, \text{ 有: } a * x = x * a\}$  证明:  $\langle C, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的一个子群。



## 证明.

- 1) 非空性: 对  $\forall x \in G$ , 由于幺元  $e \in G$  存在, 所以有  $e * x = x * e = x$ , 即  $e \in C$ , 所以  $C$  是非空的;
- 2) 封闭性: 对  $\forall a, b \in C$ , 则有: 对  $\forall x \in G$ , 有  
 $a * x = x * a, \quad b * x = x * b$ , 所以  
 $(a * b) * x = a * (b * x) = a * (x * b) = (a * x) * b = (x * a) * b = x * (a * b)$ , 即:  
 $a * b \in C$ ;
- 3) 逆元存在: 对  $\forall a \in C$ , 有: 对  $\forall x \in G, a * x = x * a \because C \subseteq G, \therefore a \in G$ , 即有:  
 $a^{-1} \in G$ , 有

$$a^{-1} * (a * x) * a^{-1} = a^{-1} * (x * a) * a^{-1},$$

即有:  $x * a^{-1} = a^{-1} * x$ , 所以  $a^{-1} \in C$ 。

由 1)、2)、3) 知:  $\langle C, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的一个子群。



## 例 15.6

设  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  是一个整数加群, 令:  $H = \{nk \mid k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } n \text{ 是一个取定的自然数}\}$ ,  
证明:  $\langle H, + \rangle$  是  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  的一个子群。



## 证明.

- 1) 非空性: 显然;
- 2) 封闭性: 对  $\forall a, b \in H$ , 有  $a = nk_1, b = nk_2 \quad (k_1, k_2 \in Z)$ ,  
 $a + b = nk_1 + nk_2 = n(k_1 + k_2) \in H \quad (k_1 + k_2 \in Z)$ ;
- 3) 逆元存在: 对  $\forall a \in H$ , 有  $a = nk_1 \quad (k_1 \in Z)$ , 则  
 $a^{-1} = -a = -nk_1 = n(-k_1) \in H \quad (-k_1 \in Z)$ 。

由 1)、2)、3) 知  $\langle H, + \rangle$  是  $\langle Z, + \rangle$  的一个子群。



## 例 15.7

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $H_1, H_2$  是  $G$  的两个子群。证明:  $H = H_1 \cap H_2$  是  $G$  的子群。



## 证明.

- 1) 非空性: 由于  $H_1, H_2$  是  $G$  的两个子群, 所以有:  $e \in H_1, e \in H_2$ , 即有  $e \in H_1 \cap H_2$ ;
- 2) 封闭性: 对  $\forall a, b \in H$ , 有  $a, b \in H_1 \cap H_2$ , 即  $a, b \in H_1, a, b \in H_2$ , 由于  $H_1, H_2$  都是  $G$  的子群, 所以有:  $a * b \in H_1, a * b \in H_2$ , 即有:  $a * b \in H_1 \cap H_2$
- 3) 逆元存在: 对  $\forall a \in H$ , 有  $a \in H_1 \cap H_2$ , 即  $a \in H_1, a \in H_2$ , 由于  $H_1, H_2$  都是  $G$  的子群, 所以有:  $a^{-1} \in H_1, a^{-1} \in H_2$ , 即有:  $a^{-1} \in H_1 \cap H_2$ 。

由 1)、2)、3) 知:  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的一个子群。





- 设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $H_1, H_2, \dots, H_n$  是  $G$  的  $n$  个子群, 则有  $H = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$  是  $G$  的子群。
- 可以由一个已知的群来构造出一个新的群。

**定理 15.8**

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $a \in G$ , 构造映射  $\varphi_a : G \rightarrow G$ , 使对  $\forall x \in G, \varphi_a(x) = a * x$ , 令  $H = \{\varphi_a \mid a \in G\}$ , 则对于函数的复合运算 “ $\circ$ ”,  $\langle H, \circ \rangle$  是群。

## 例 15.8

设  $Z_k$  表示整数集  $Z$  上的模  $k$  剩余类集合, 即  $Z_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$  在  $Z_k$  上定义运算  $\oplus$  和  $\otimes$  如下:

$$[i] \oplus [j] = [t] \Leftrightarrow (i + j) \equiv t \pmod{k}$$

$$[i] \otimes [j] = [t] \Leftrightarrow ij \equiv t \pmod{k}$$

- $\langle Z_k, \oplus \rangle$  是群 (剩余类加群)。[0] 是  $\oplus$  的幺元, 每元  $[i]$  的  $\oplus$  逆元是  $[k-i]$ 。
- $\langle Z_k, \otimes \rangle$  不是群, 因为虽然它满足封闭性和可结合性, 且 [1] 是它的幺元, 但是 [0] 无  $\otimes$  逆元, 所以它仅仅是一个含幺半群。

- $\langle Z_k - \{[0]\}, \otimes \rangle$  是不是群呢? 不一定
- $Z_4 - \{[0]\} = \{[1], [2], [3]\}$ , 而  $[2] \otimes [2] = [0] \notin Z_4 - \{[0]\}$  所以  $\langle Z_4 - \{[0]\}, \otimes \rangle$  不是群。
- 而  $Z_5 - \{[0]\} = \{[1], [2], [3], [4]\}$  其运算表如图, 运算是封闭的, 可结合的;  $[1]$  是幺元,  $[1]$ 、 $[4]$  的逆元是自身,  $[2]$ 、 $[3]$  互为逆元; 因此  $\langle Z_5 - \{[0]\}, \otimes \rangle$  是群。

| $\otimes$ | [1] | [2] | [3] | [4] |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| [1]       | [1] | [2] | [3] | [4] |
| [2]       | [2] | [4] | [1] | [3] |
| [3]       | [3] | [1] | [4] | [2] |
| [4]       | [4] | [3] | [2] | [1] |

可以证明: 当  $k$  是素数时,  $\langle Z_k - \{[0]\}, \otimes \rangle$  一定是群。

## 例 15.9

设  $n$  个元素的集合  $A$  上的全体置换构成集合  $S_n$ , 证明:  $\langle S_n, \circ \rangle$  构成群。(  $n$  次对称群 )



## 证明.

- 1)  $S_n$  中两个置换的复合仍然是  $A$  上的一个置换, 所以运算是封闭的;
- 2) 由于函数的复合是可结合的, 所以置换的复合也是可结合的;
- 3)  $S_n$  中存在幺置换 (单位置换)  $\pi = (1)$ , 使对  $\forall \sigma \in S_n, \pi \circ \sigma = \sigma \circ \pi = \sigma$  所以  $\pi = (1)$  是幺元;
- 4) 每个置换将  $x$  变成  $y$ , 而逆置换是将  $y$  变成  $x$ , 所以, 每个置换都有逆。



## 定义 15.4

若群  $\langle G, * \rangle$  中的运算 “ $*$ ” 是可交换的运算, 则称该群  $\langle G, * \rangle$  是一个交换群 (或阿贝尔 (Abel) 群)。

## 例 15.10

- 整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ , 实数加群  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ , 有理数加群  $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ , 剩余类乘群  $\langle \mathbb{Z}_{17} - \{0\}, \otimes \rangle$ 、实数乘群  $\langle \mathbb{R} - \{0\}, \times \rangle$  都是交换群。
- 而  $n$  阶非奇异矩阵乘群  $\langle M_n, X \rangle$ 、 $n$  阶置换群  $\langle S_n, \circ \rangle$  等都不是交换群。

## 定理 15.9

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 则  $\langle G, * \rangle$  为交换群的充分必要条件是: 对  $\forall a, b \in G$ , 有  $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ 。

## 证明.

“ $\Rightarrow$ ” 对  $\forall a, b \in G$ , 由于运算 “ $*$ ” 是可交换的, 所以有:  $(a * b)^2 = (a * b) * (a * b) = a * (b * a) * b = a * (a * b) * b = (a * a) * (b * b) = a^2 * b^2$

“ $\Leftarrow$ ” 对  $\forall a, b \in G$ , 若有  $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ , 则:  $(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$ ,  
 $a * (b * a) * b = a * (a * b) * b$ ,

由消去律知:  $b * a = a * b$ , 所以, 运算 “ $*$ ” 满足交换律, 即群  $\langle G, * \rangle$  是交换群。

□

## 定义 15.5

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 若  $G$  中存在元素  $a$ , 使得  $G$  能由  $a$  生成, 即  $G = (a)$ , 则称  $\langle G, * \rangle$  是由  $a$  所生成的**循环群**; 而  $a$  称为  $G$  的一个**生成元**, 群  $G$  中的一切生成元的集合叫做该群  $G$  的**生成集**。

例如: 1) 整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  是一个无限循环群, 1 和  $-1$  都是生成元, 而除此以外别无其它生成元。

2) 剩余类加群  $\langle \mathbb{Z}_k, \oplus \rangle$  是一个有限循环群, 只要  $[a]$  满足  $\gcd(a, k) = 1$ , 则  $\mathbb{Z}_k = ([a])$ , 即  $[a]$  是  $\mathbb{Z}_k$  的一个生成元。



设  $a$  是群  $G$  的生成元, 对  $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$  有以下两种不同的情况:

- (1) 存在整数  $i$  和  $j (i \neq j)$ , 有  $a^i = a^j$
- (2) 对任意的整数  $i$  和  $j (i \neq j)$ , 有  $a^i \neq a^j$

第一种情况表明有无限多个整数  $n$ , 使得  $a^n = e$ 。  
由此引出元素周期的概念。



## 定义 15.6

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 对  $\forall a \in G$ , 若有  $a^n = e$ , (其中:  $n \in \mathbb{Z}^+$ , 且  $n$  是使得  $a^n = e$  成立的最小的正整数), 则称  $n$  为元素  $a$  的**周期**或为元素  $a$  的阶数; 若对  $a \in G$ , 这样的  $n$  不存在, 则称元素  $a$  的**周期为  $\infty$** 。

例如: 在剩余类加群  $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$  中,  
元素  $[1]$ 、 $[5]$  的周期是 6;  
元素  $[2]$ 、 $[4]$  的周期是 3;  
元素  $[3]$  的周期是 2; 元素  $[0]$  的周期是 1。

## 定理 15.10

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 对  $\forall a \in G$ , 若  $a$  的周期为  $n$ , 则

- (1)  $a^m = e$  当且仅当  $n \mid m$ ;
- (2)  $a^i = a^j$  当且仅当  $n \mid (i - j)$
- (3) 由  $a$  生成的子群恰有  $n$  个元素, 即  $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}\}$

## 证明.

(1) " $\Rightarrow$ " 设  $a^m = e$ 。(反证法)

若  $n \mid m$  不成立, 则  $\exists q \in \mathbb{Z}$ , 使得

$$m = nq + r (1 \leq r \leq n-1),$$

由  $a$  的周期为  $n$ , 且  $a^m = e$ , 有:

$$a^m = a^{nq+r} = a^{nq} * a^r = (a^n)^q * a^r = e^a * a^r = a^r = e$$

由于  $1 \leq r \leq n-1$ , 这就与  $a$  的周期为  $n$  矛盾, 所以有  $n \mid m$ 。

" $\Leftarrow$ " 设  $n \mid m$ 。则  $\exists k \in \mathbb{Z}$ , 使得  $m = nk$ , 于是有:

$$a^m = a^{nk} = (a^n)^k = e^k = e$$

所以有  $a^m = e$ 。



## 例 15.11

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 对  $\forall a, b \in G$ , 若  $a$  的周期为 2,  $b$  的周期为 3, 且有:  $a * b = b * a$ , 证明  $a * b$  的周期为 6。

解: 设  $a * b$  的周期为  $n$ , 则有  $a^n = e$ , 由于  $a * b = b * a$ , 且运算 “ $*$ ” 满足结合定律, 所以有:

$$(a * b)^6 = a^6 * b^6 = e * e = e,$$

由定理知:  $n \mid 6$ , 即  $n = 1, 2, 3, 6$ , 若  $n = 1, 2, 3$ , 则有:

$$(a * b)^1 = a * b \neq e \quad ($$

因若  $a * b = e$ , 则由  $a^2 = e$ , 有  $a * a = a * b$ , 由消去律知:  $a = b$ , 矛盾)

$$(a * b)^2 = a^2 * b^2 = e * b^2 = b^2 \neq e \quad (\text{因 } b \text{ 的周期为 } 3),$$

$$(a * b)^3 = a^3 * b^3 = a^3 * e = a \neq e \quad (\text{因 } a \text{ 的周期为 } 2),$$

所以, 只有当  $n = 6$  时, 才有  $(a * b)^n = e$ 。

## 15.4 陪集与拉格朗日定理 | 陪集

群子群反映了群的结构和性质，因此需要研究群与子群的关系和子群的性质。

## 定义 15.7

设  $\langle G, * \rangle$  是一个群,  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的任一个子群,  $a \in G$ , 集合

$$Ha = \{h * a \mid (\text{一切 } h \in H)\}$$

称为  $H$  在  $\langle G, * \rangle$  中关于  $a$  的一个右陪集;

$$aH = \{a * h \mid (\text{一切 } h \in H)\}$$

称为  $H$  在  $\langle G, * \rangle$  中关于  $a$  的一个左陪集;

由左(右)陪集构成的集合的基数称为子群的指数。

## 例 15.12

三次对称群  $\langle S_3, \circ \rangle$  的一个子集为  $H = \{(1), (12)\}$ , 其左、右陪集分别为:  
 $(1)H = (12)H = H$ ,  $(13)H = (123)H = \{(13), (123)\}$ ,  
 $(23)H = (132)H = \{(23), (132)\}$ 。

$$H(1) = H(12) = H,$$

$$H(13) = H(132) = \{(13), (132)\},$$

$$H(23) = H(123) = \{(23), (123)\}.$$

从上例我们可以发现以下事实：

- (1)  $H$  关于同一元素的左 (右) 陪集可能不相同, 如  $(13)H \neq H(13)$ ;
- (2) 凡是同属某个左 (右) 陪集的元素, 它们对应的左 (右) 陪集相同;
- (3) 如何两个左 (右) 陪集要么相同, 要么无公共元素;
- (4) 所有左 (右) 陪集的元素数目相同。

根据这些事实, 我们可以建立下述关于群中元素间的等价二元关系。



**定理 15.11**

设  $H$  是群  $G$  的子群,  $a, b \in G$ , 在  $G$  中建立二元关系:  $aRb \Leftrightarrow b \in aH$ , 则  $R$  是  $G$  上的一个等价关系。(这里的  $R$  是以同属一个左陪集为判断标准)

因为等价关系  $R$  可以确定群  $G$  的一个等价划分, 每个左陪集就是分划中的一块 (等价类), 所以  $G$  可以表示为

$$G = H \cup a_1H \cup a_2H \cup \dots$$

同理, 也可以得到右陪集的分解式

$$G = H \cup Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots$$



## 定理 15.12

设  $\langle H, * \rangle$  是群  $\langle G, * \rangle$  的子群, 则  $H$  的所有左 (右) 陪集都是等势的。

## 证明.

只需证明对  $\forall a \in H$ , 都有  $aH \sim H$  就行了。由于  $aH = \{a * h \mid \forall h \in H\}$ , 对  $\forall h_1, h_2 \in H$ , 且  $h_1 \neq h_2$ , 有:  $a * h_1 \neq a * h_2$  (若  $a * h_1 = a * h_2$ , 因  $H$  是子群, 所以满足消去律, 两边消去元素  $a$ , 有  $h_1 = h_2$ , 矛盾), 所以, 可定义  $H$  上的双射  $f: H \rightarrow aH$  如下: 对  $\forall h \in H$ ,  $f(h) = ah$ ; 因此  $aH \sim H$ 。



## 定理 15.13

一个  $n$  阶有限群  $\langle G, * \rangle$  的任一个子群  $\langle H, * \rangle$  的阶必是  $n$  的因子。即若  $|G| = n, |H| = m$ , 则  $k = |G|/|H| = n/m$  是一个整数, 且称  $k$  为  $G$  内  $H$  的指数 (即子群的指数), 该  $k$  正好是关于  $H$  的一切不同的左 (右) 陪集的个数。

拉格朗日定理是从元素的数目角度给出了群子集成为子群的必要条件, 但它不是充分条件。即当  $m$  是  $n$  的因子时,  $n$  阶群不一定有  $m$  阶子群。(如 8 是 24 的因子, 但  $\langle S_4, \circ \rangle$  却无 8 阶子群)

**推论 15.1**

有限群  $\langle G, * \rangle$  中任意元素  $a$  的周期都能整除群的阶。

**证明.**

设群  $G$  的阶为  $n$ ,  $a$  的周期为  $m$ , 则集合  $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$  是  $G$  的子群, 而且  $H$  还是  $G$  的以  $a$  为生成元的循环子群, 则由拉格朗日定理有  $k = |G|/|H|$  是整数, 即  $m$  整除  $n$ 。

**推论 15.2**

阶数为  $n$  的有限群  $\langle G, * \rangle$  中, 对  $a \in G$ , 有  $a^n = e$ 。

**推论 15.3**

阶数为  $n$  的有限群  $\langle G, * \rangle$  都有循环子群存在, 该子群的生成元的周期均能整除  $n$ 。

由前可知, 对于群  $G$  的子群  $H$  来说,  $H$  的一个左陪集  $aH$  未必等于右陪集  $Ha$ , 但对  $G$  的某些子群而言, 却可能有  $aH = Ha$  (对任意的  $a \in G$ ), 这是一种十分重要的子群。

### 定义 15.8

设  $\langle H, * \rangle$  是群  $\langle G, * \rangle$  的一个子群, 如果对  $\forall a \in G$ , 都有  $aH = Ha$ , 则称  $H$  是  $G$  的**不变子群**(或**正规子群**), 此时  $H$  的一个左、右陪集叫做  $H$  的陪集。

## 例 15.13

- (1) 任意群  $\langle G, * \rangle$  的平凡子群（仅由幺元构成的群和群本身）都是  $G$  的不变子群。
- (2) 交换群  $\langle G, * \rangle$  的任意一个子群  $\langle H, * \rangle$  都是  $G$  的不变子群；
- (3) 整数加群、实数加群、有理数加群、复数加群的任意一个子群都是不变子群；
- (4) 一个循环群  $\langle G, * \rangle$  的任意一个子群  $\langle H, * \rangle$  都是  $G$  的不变子群。
- (5) 素数阶群  $\langle G, * \rangle$  没有非平凡不变子群。

## 定理 15.14

群  $\langle G, * \rangle$  的子群  $\langle H, * \rangle$  是不变子群  $\Leftrightarrow$  对  $\forall a \in G$ , 有:  $aHa^{-1} \subseteq H$  即: 对  $\forall h \in H$  有  $a * h * a^{-1} \in H$ 。



## 证明.

" $\Rightarrow$ " 若  $Ha = aH$ , 则对  $\forall h_1 * a \in Ha$  ( $h_1 \in H$ ),  $\exists a * h_2 \in aH$  ( $h_2 \in H$ ), 使得:

$$h_1 * a = a * h_2,$$

即有:  $h_1 = a * h_2 * a^{-1} \in H$ .

" $\Leftarrow$ " 对  $\forall a * h \in aH$ , 因  $a^{-1} \in G$ , 所以由  $a * h * a^{-1} \in H$ , 必  $\exists h_1 \in H$ , 使得:  
 $h_1 = a * h * a^{-1}$ ,

所以有:  $a * h = h_1 * a$ , 因  $h_1 * a \in Ha$ , 所以  $a * h \in Ha$ , 即有:  $aH \subseteq Ha$ ; 因  $|aH| = |Ha|$   
且  $Ha$  是有限集合,

所以由  $aH \subseteq Ha$  可知有  $aH = Ha$ 。





- 本节研究的是一个代数系统与另外一个代数系统之间的关系，即撇开集合元素具体的差异和运算的具体差异，只考虑两代数系统的运算性质上的差异，或者说在什么条件下两代数系统无差异或者相似。
- 代数系统之间的这种相互关系是通过映射来反应的。映射有单射、满射和双射，相应本节讲的是单同态、满同态和同构以及性质。



### 定义 15.9

设  $\langle X, * \rangle$  与  $\langle Y, \circ \rangle$  是两个代数系统, 如在集合  $X$  与  $Y$  之间存在映射  $f: X \rightarrow Y$ , 使得对  $\forall a, b \in X$ , 有:

$$f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

则称  $f$  是从  $\langle X, * \rangle$  到  $\langle Y, \circ \rangle$  的**同态映射**, 简称为**同态**, 此时代数系统  $\langle X, * \rangle$  与代数系统  $\langle Y, \circ \rangle$  称为**同态的**, 记为  $X \sim Y$ 。  $f(X) \subseteq Y$  称为  $X$  的一个**同态象**。如果

- (1)  $f: X \rightarrow Y$  是一个单射, 则称  $f$  是从  $\langle X, * \rangle$  到  $\langle Y, \circ \rangle$  的**单一同态**;
- (2)  $f: X \rightarrow Y$  是一个满射, 则称  $f$  是从  $\langle X, * \rangle$  到  $\langle Y, \circ \rangle$  的**满同态**;
- (3)  $f: X \rightarrow Y$  是一个双射, 则称  $f$  是从  $\langle X, * \rangle$  到  $\langle Y, \circ \rangle$  的**同构**, 记为  $X \cong Y$ 。

若集合  $X = Y$ , 则此时对应的同态和同构分别称为**自同态**、**单一自同态**、**满自同态**和**自同构**。

### 例 15.14

证明：代数系统  $\langle R^+, \times \rangle$  与  $\langle R, + \rangle$  是同构的。

#### 证明.

设  $f: R^+ \rightarrow R$ , 且  $f(x) = \ln(x)$ , 则:

- (1) 对  $\forall x \in R^+$ , 有  $x > 0$  且  $y = \ln(x) \in R$ , 所以  $f$  是一个函数;
  - (2) 对  $\forall y \in R$ , 均  $\exists x = e^y \in R^+$ , 使得  $f(x) = \ln(x) = \ln(e^y) = y$ , 所以  $f$  是一个满射;
  - (3) 对  $\forall x \neq y \in R^+$ , 有  $\ln(x) \neq \ln(y)$ , 所以  $f$  是一个单射;
- 由 (1)、(2)、(3) 知:  $f$  是一个双射。
- (4) 对  $\forall x, y \in R^+$ , 有:  $f(x \times y) = \ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y) = f(x) + f(y)$

由 (1)、(2)、(3)、(4) 知:  $f$  是一个双射且满足  $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$ 。所以  $R^+ \cong R$

□

## 例 15.15

在自然数加半群  $\langle N, + \rangle$  与剩余类加群  $\langle Z_2, \oplus \rangle$  之间定义映射  $f: N \rightarrow Z_2$  如下:

$$f(n) = \begin{cases} [0], & \text{当 } n \text{ 是偶数} \\ [1], & \text{当 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$$

证明:  $f$  是  $N$  到  $Z_2$  的满同态映射。

## 证明.

因为对  $\forall n_1, n_2 \in N$ ,

- (1) 当  $n_1$  和  $n_2$  同奇偶时,  $f(n_1 + n_2) = [0]$ , 而  $f(n_1)$  和  $f(n_2)$  要么同为  $[0]$ , 要么同为  $[1]$ , 从而  $f(n_1) \oplus f(n_2) = [0]$ ;
  - (2) 当  $n_1$  和  $n_2$  不同奇偶时,  $f(n_1 + n_2) = [1]$ , 而  $f(n_1)$  和  $f(n_2)$  中一个为  $[0]$ , 一个为  $[1]$ , 从而  $f(n_1) \oplus f(n_2) = [1]$ ;
- 所以  $N \sim Z_2$ 。



## 定理 15.15

设  $\langle X, * \rangle$  与  $\langle Y, \circ \rangle$  是两个代数系统,  $f: X \rightarrow Y$  是一个同态映射, 则:

- (1) 如果运算“ $*$ ”在  $X$  中是封闭的  $\Rightarrow$  运算“ $\circ$ ”在  $f(X) \subseteq Y$  中是封闭的;
- (2)  $\langle X, * \rangle$  满足结合律  $\Rightarrow \langle f(X), \circ \rangle$  满足结合律;
- (3)  $\langle X, * \rangle$  满足交换律  $\Rightarrow \langle f(X), \circ \rangle$  满足交换律;
- (4)  $\langle X, * \rangle$  满足消去律  $\Rightarrow \langle f(X), \circ \rangle$  满足消去律;
- (5)  $\langle X, * \rangle$  存在幺元  $e_1 \Rightarrow \langle f(X), \circ \rangle$  存在幺元  $e_2$ ;
- (6)  $\langle X, * \rangle$  存在零元  $\theta_1 \Rightarrow \langle f(X), \circ \rangle$  存在零元  $\theta_2$ ;
- (7) 在  $X$  中每元关于运算“ $*$ ”有逆元  $\Rightarrow f(X)$  中每元关于运算“ $\circ$ ”有逆元。

## 定理 15.16

设  $\langle X, * \rangle$  与  $\langle Y, \circ \rangle$  是两个代数系统,  $f: X \rightarrow Y$  是满同态, 则:

- (1) 如果  $X$  是半群  $\Rightarrow Y$  是半群;
- (2) 如果  $X$  是群  $\Rightarrow Y$  是群。

- 在同态映射下, 像源的代数性质都为像集所具有。但是, 像集所具有的代数性质却未必为像源所具有。
- 如果  $f: X \rightarrow Y$  是同构映射, 则代数系统  $X$  与  $Y$  许多性质完全相同。而且代数系统之间的同构关系是等价关系。

## 定义 15.10

设  $f$  是群  $\langle G, * \rangle$  到  $\langle H, \circ \rangle$  的同态映射, 令:

$$K = \text{Ker } f = \{a \mid a \in G \wedge f(a) = e'\}$$

其中  $e'$  是  $H$  的单位元, 则称  $\text{ker } f$  为  $f$  的**同态核**,  $f(G) = \{f(a) \mid a \in G\}$  称为  $f$  的**象集**。

## 定理 15.17

设  $f$  是群  $\langle G, * \rangle$  到  $\langle H, \circ \rangle$  的同态映射,  $e, e'$  分别是  $G$  和  $H$  的单位元, 则同态核  $\text{Ker} f$  是  $G$  的不变 (正规) 子群。





## 证明.

由定义  $\text{Ker } f = \{a \mid a \in G \wedge f(a) = e'\}$ , 因为  $f$  是同态映射, 所以由  $f(e) = e'$ 。故  $e \in \text{Ker } f$ , 所以  $\text{ker } f$  是  $G$  的**非空子集**。对任意的  $a, b \in \text{ker } f$ , 由定义有

$$f(a) = e', f(b) = e'$$

又因为  $f$  是同态映射, 所以有

$$f(a * b^{-1}) = f(a) \circ f(b^{-1}) = f(a) \circ (f(b))^{-1} = e' \circ e'^{-1} = e'$$

即  $a * b^{-1} \in \text{Ker } f$ , 由定理15.7, 所以  $\langle \text{Ker } f, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的**子群**。

另一方面, 对任意的  $n \in \text{Ker } f, a \in G$ , 我们有  $f(a * n * a^{-1}) = f(a) \circ f(n) \circ f(a^{-1}) = f(a) \circ e' \circ (f(a))^{-1} = f(a) \circ (f(a))^{-1} = e'$ 。

所以有  $a * n * a^{-1} \in \text{Ker } f$ , 由定理15.14, 故  $\langle \text{Ker } f, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的**不变子群**。



在例15.15中,  $[0]$  是  $Z_2$  中的幺元, 因而映射的同态核是集合  $\text{Ker } f = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ 。

